



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১৬

টপিক:

Circle Theorem

(বৃত্ত সম্পর্কিত উপপাদ্য)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

বৃত্ত সম্পর্কিত উপপাদ্য

কিছু সংজ্ঞা যা জানতে হবে,

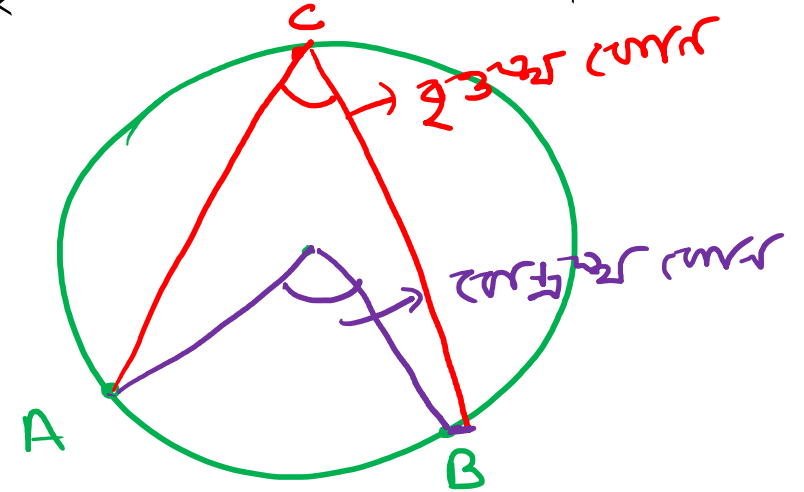
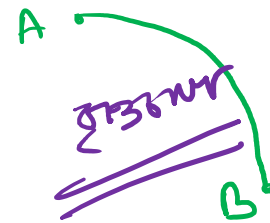
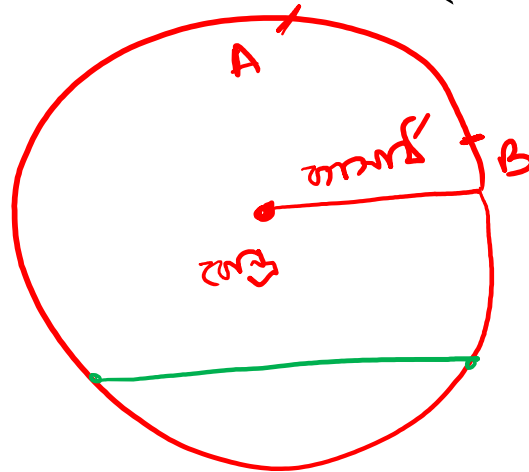
বৃত্তঃ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সর্বদা সমান দূরত্ব বজায় রেখে অন্য একটি বিন্দু তার চারদিকে একবার ঘুরে এলে যে ক্ষেত্র তৈরি হয় তাকে বৃত্ত বলে।

বৃত্তচাপঃ বৃত্তের পরিধির যেকোনো অংশকে বৃত্তচাপ বলে।

জ্যাঃ পরিধির যেকোনো দুইটি বিন্দুর সংযোজক রেখাকে জ্যা বলে।

বৃত্তস্থ কোণঃ যেকোনো বৃত্তচাপের প্রান্তবিন্দু বৃত্তের পরিধির উপরস্থ কোনো বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বৃত্তস্থ কোণ বলে।

কেন্দ্রস্থ কোণঃ যেকোনো বৃত্তচাপের প্রান্তবিন্দু বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বৃত্তস্থ কোণ বলে।



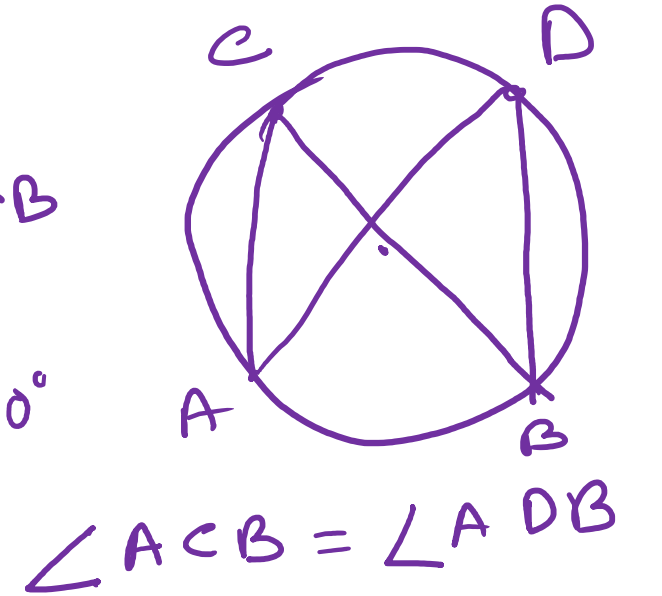
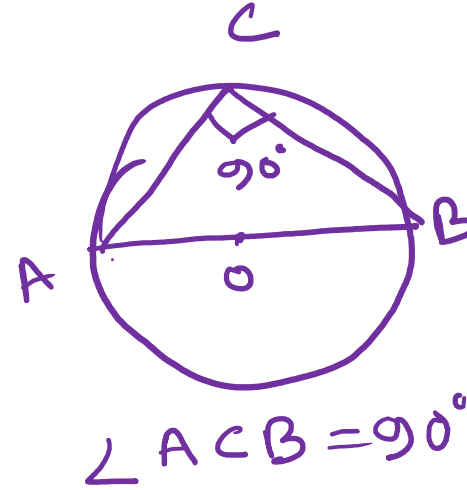
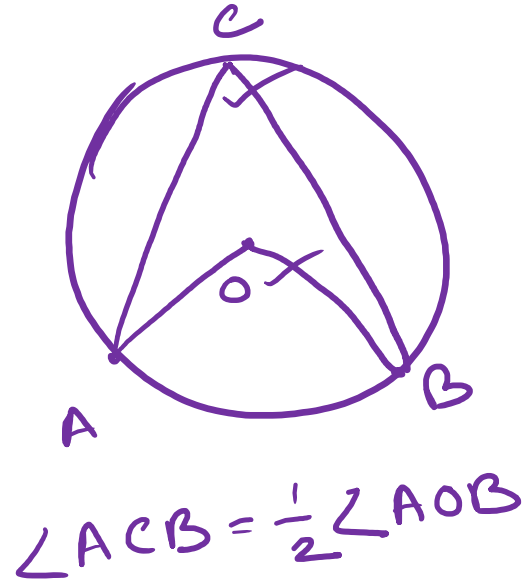
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

কিছু উপপাদ্য যা জানতে হবে,

- বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক।
- অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।
- বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান।



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

✓ ১. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুইটি বৃত্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে সমকোণে মিলিত হয়েছে। প্রমাণ করুন যে, $\angle AOD + \angle BOC =$

180°

সমা ধরা যাক, AB ও CD জ্যা দুটির E বিন্দুতে সমকোণে
মিলিত হয়েছে। O, D; O, C; O, A; O, B রেখাংশ
প্রসারিত করা হলে, $\angle AOD + \angle BOC = 180^\circ$

অথবা: A, C রেখাংশ
প্রসারিত AD চাপের উপর বিদ্যমান,

$$\text{বৃত্তস্থ } \angle ACD = \frac{1}{2} \text{ কেন্দ্রস্থ } \angle AOD \quad \text{--- ①}$$

অথবা, B, C রেখাংশের উপর বিদ্যমান,

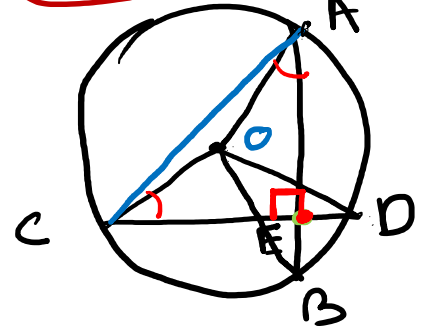
$$\text{বৃত্তস্থ } \angle CAB = \frac{1}{2} \text{ কেন্দ্রস্থ } \angle BOC \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①} + \text{②} \Rightarrow$$

$$\angle ACD + \angle CAB = \frac{1}{2} (\angle AOD + \angle BOC) \quad \text{--- ③}$$

এখন, $\triangle AEC$ - এ $\angle AEC = 90^\circ$

$$\therefore \angle ACE + \angle EAC = 90^\circ$$



$$\angle ACD + \angle CAB = 90^\circ$$

③ নং সমীকরণে,

$$90^\circ = \frac{1}{2} (\angle AOD + \angle BOC)$$

$$\therefore \angle AOD + \angle BOC = 180^\circ$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুইটি বৃত্তের অভ্যন্তরে E বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করুন যে, $\angle AEC = \frac{1}{2}(\angle BOD + \angle AOC)$

B D জ্যার উপর স্থাপিত কোণ,

$$\angle BAD = \frac{1}{2} \angle BOD$$

A C জ্যার উপর স্থাপিত কোণ

$$\angle ADC = \frac{1}{2} \angle AOC$$

$$\boxed{\angle BAD + \angle ADC} = \frac{1}{2} (\angle BOD + \angle AOC)$$

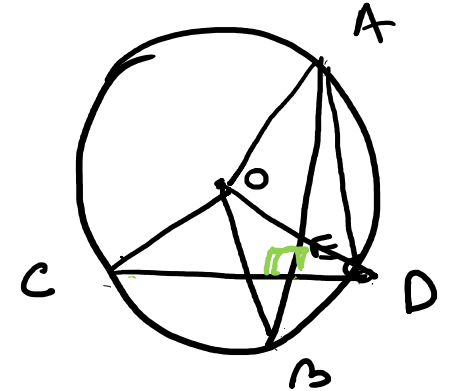
$$= \angle AEC$$

$\triangle AED$ -এ

$$\angle AEC = \angle ADE + \angle EAD$$

$$= \angle ADC + \angle BAD$$

$$\angle AEC = \frac{1}{2} (\angle BOD + \angle AOC)$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩. প্রমাণ করুন যে, বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।

Solⁿ মনে করি, A B C D চতুর্ভুজটি O কেন্দ্রীয় বৃত্তে
বৃত্তে অন্তর্লিখিত। প্রমাণ করতে হবে,
✓ $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ বা
 $\angle ABD + \angle ADB = 180^\circ$ ✓

প্রমাণ: O, B; O, D যোগ করি।

প্রমাণ: BCD চাপের কেন্দ্রীয় কোণ

$$\text{কেন্দ্রীয় } \angle BOD = 2 \text{ বৃত্তীয় } \angle BAD \text{ --- (1)}$$

অর্থাৎ, BAD চাপের কেন্দ্রীয় কোণ

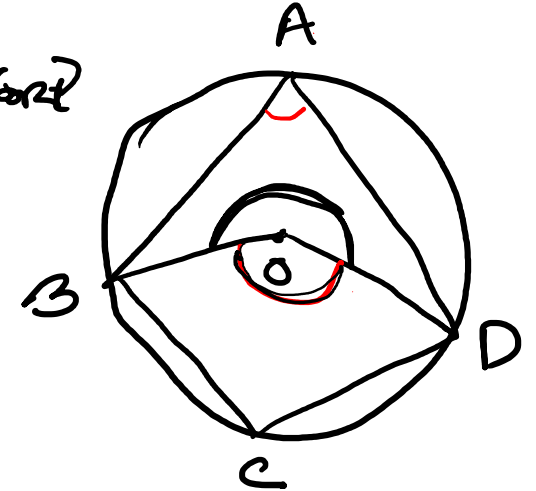
$$\text{অবৃত্তীয় কেন্দ্রীয় } \angle BOD = 2 \text{ বৃত্তীয় } \angle BCD \text{ --- (2)}$$

$$\text{(1) + (2) } \Rightarrow$$

$$\angle BOD + \text{অবৃত্তীয় } \angle BOD = 2(\angle BAD + \angle BCD)$$

$$\text{বা, } 360^\circ = 2(\angle BAD + \angle BCD)$$

$$\therefore \angle BAD + \angle BCD = 180^\circ \text{ যা দুই সমকোণ।}$$



অবৃত্তীয় কেন্দ্রীয়
O, A; O, C যোগ
করা প্রমাণ করা
যায়,
 $\angle ABD + \angle ADB$
 $= 180^\circ$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

8. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। $\angle ADB + \angle BDC = 90^\circ$ এক সমকোণ। প্রমাণ করুন যে, A, O, C একই সরল রেখায় অবস্থিত।

প্রমাণ: O, A; O, C; O, B; B, D যোগ করি।

প্রমাণ: AB চাপের কেন্দ্রীয় দণ্ডাংশ, A

✓ কেন্দ্রীয় $\angle AOB = 2(\text{বৃত্তীয় } \angle ADB)$ — (1)

আবার, BC চাপের কেন্দ্রীয় দণ্ডাংশ,

✓ কেন্দ্রীয় $\angle BOC = 2(\text{বৃত্তীয় } \angle BDC)$ — (2)

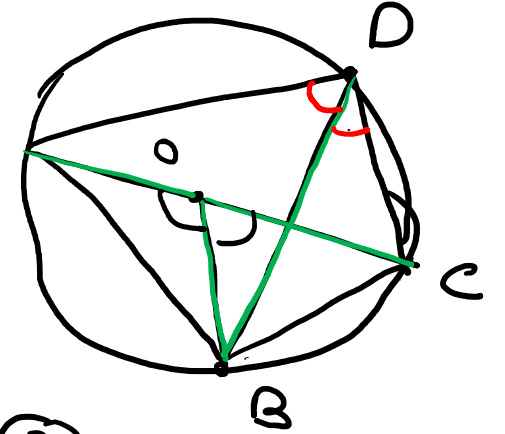
(1) + (2) $\Rightarrow$

$$\angle AOB + \angle BOC = 2(\angle ADB + \angle BDC)$$

✓, $\angle AOB + \angle BOC = 2 \times 90^\circ = 180^\circ$

$\therefore \angle AOB$ ও $\angle BOC$ একত্রে সরলরেখা গঠন করে।

$\therefore A, O, C$ একই সরলরেখায় অবস্থিত।



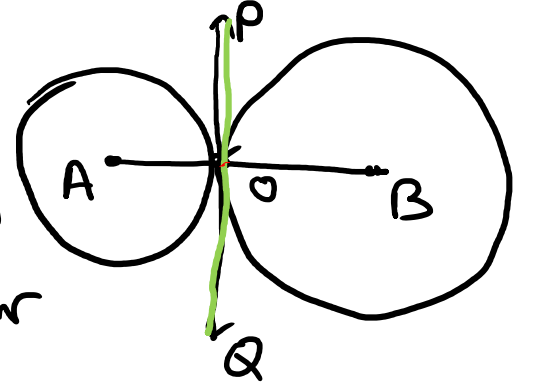
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৫. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে, এদের কেন্দ্রদ্বয় ও স্পর্শবিন্দু সমরেখ।

প্রমাণ হোক যে, A ও B কেন্দ্রবিন্দু
দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে O বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ
করে। প্রমাণ করতে হবে, A, O, B সমরেখ।
অঙ্কন: O বিন্দুতে POQ লম্বাকারে অঙ্কন



অর্থাৎ।
প্রমাণ: A কেন্দ্র বিন্দুতে বৃত্ত O A ব্যাসার্ধ ও OP লম্বাকারে।

$$\therefore \angle AOP = 90^\circ$$

অর্থাৎ, B কেন্দ্র বিন্দুতে বৃত্ত O B ব্যাসার্ধ ও OP লম্বাকারে

$$\therefore \angle POB = 90^\circ$$

$$\angle AOP + \angle POB = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

অর্থাৎ, $\angle AOP$ ও $\angle POB$ সম্মিতিত কোণ।

$\therefore$ A, O, B একই সরাসরেখায় অবস্থিত।

$\therefore$ A, O, B সমরেখ।

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু P থেকে বৃত্তে দুইটি স্পর্শক টানা হলো। প্রমাণ করুন যে, OP সরলরেখা স্পর্শ জ্যা এর লম্বদ্বিখণ্ডক।

প্রমাণ: O, A ও O, B যোজন করে,

প্রমাণ: AB স্পর্শক কর।

$\triangle APO$ ও $\triangle BPO$ - এ

$OA = OB$, [সমান্তর]

$OP = OP$,

$\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$

$\therefore \triangle APO \cong \triangle BPO$

$\therefore \underline{PA = PB}$ $\Rightarrow$

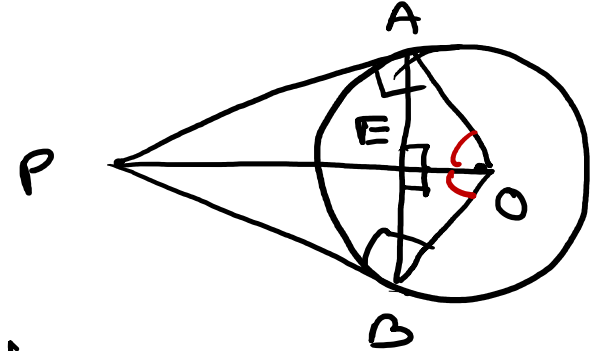
$\angle POA = \angle POB \therefore \angle AOE = \angle BOE$ এখন, $\angle AEO > \angle BEO$

এখন, $\triangle OAE$ এবং $\triangle OBE$ এর

$OA = OB$ [সমান্তর]

$OE = OE$ [সম্মিলিত বাহু]

$\angle AOE = \angle BOE$



$\triangle OAE \cong \triangle OBE$

$\therefore \angle AEO = \angle BEO$

এবং $\boxed{AE = BE}$ $\checkmark$

এখন, $\angle AEO > \angle BEO$

সম্বন্ধিত কোণ।

$\angle AEO = \angle BEO = 90^\circ$ $\checkmark$

$\therefore OP$, স্পর্শক AB

এর লম্বদ্বিখণ্ডক,

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

আরও দেখে নিন

১. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে দুইটি স্পর্শক টানলে, ঐ বিন্দু থেকে স্পর্শ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব সমান।
২. দুটি বৃত্ত A বিন্দুতে বহিস্পর্শ করেছে। TT' স্পর্শক বৃত্ত দুটিকে P ও Q বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। প্রমাণ করুন যে, $\angle PAQ =$ এক সমকোণ।
৩. দেখাও যে, বৃত্তস্থ ট্র্যাপিজিয়ামের তির্যক বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।
৪. বৃত্তের যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব।
৫. কোনো চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোণ সম্পূরক হলে তার শীর্ষবিন্দু চারটি সমবৃত্ত।
৬. প্রমাণ করুন যে, বৃত্তস্থ ট্র্যাপিজিয়াম এর তীক্ষ্ণক বাহুদ্বয় কেন্দ্রে সমান কোণ উৎপন্ন করে।
৭. প্রমাণ করুন যে, বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের কোন একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা বিপরীত অন্তঃস্থকোণের সমান।



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com